Ecuaciones diferenciales ordinarias

Problemas de valor inicial y métodos de un paso

Oswaldo José Velásquez Castañón

Métodos Numéricos – 2026-2

Ruta de la clase

1. Problema de Cauchy y equivalencia con una ecuación integral.
2. Métodos de un paso: Euler, trapecio y Heun.
3. Euler mejorado (punto medio) y Runge–Kutta clásico.
4. Comparación del error y aplicación a una trayectoria de capital.

Al terminar: deducir las fórmulas, demostrar la consistencia de Euler y comparar errores al reducir h.

Secuencia del capítulo 8 de las notas del curso.

El problema de Cauchy

Buscamos una función $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^d$ tal que

$$\boxed{\mathbf{y}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)), \qquad \mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0.}$$

En las notas, $\mathbf{f} : \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ es continua, con Ω abierto y convexo.

- La ecuación fija la velocidad de cambio; el dato inicial selecciona la trayectoria.
- Continuidad y Lipschitz local en $\mathbf{y}$ aseguran existencia y unicidad local.
- Trabajaremos en $[a, b]$, suponiendo que la solución existe en todo el intervalo.

Equivalencia con la ecuación integral

Lema del capítulo 8

Para $\mathbf{f}$ continua, una función continua $\mathbf{y}$ satisface

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{f}(s, \mathbf{y}(s))\, ds$$

si y solo si es solución del problema de Cauchy.

En un paso:

$$\boxed{\mathbf{y}(t_{k+1}) = \mathbf{y}(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} \mathbf{f}(s, \mathbf{y}(s))\, ds.}$$

La cuadratura del capítulo anterior permite construir métodos para la EDO.

Demostración del lema

De la EDO a la integral. Integramos y aplicamos el teorema fundamental:

$$\mathbf{y}(t) - \mathbf{y}(t_0) = \int_{t_0}^{t} \mathbf{y}'(s)\, ds = \int_{t_0}^{t} \mathbf{f}(s, \mathbf{y}(s))\, ds.$$

Usamos $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0$.

De la integral a la EDO. El integrando es continuo, luego

$$\frac{d}{dt}\left[\mathbf{y}_0 + \int_{t_0}^{t} \mathbf{f}(s, \mathbf{y}(s))\, ds\right] = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)).$$

Al sustituir $t = t_0$ recuperamos la condición inicial.

Malla temporal y métodos de un paso

Elegimos $n \in \mathbb{N}$, $h = (b-a)/n$ y

$$t_k = a + kh, \qquad k = 0, \ldots, n.$$

En la notación de las notas, $\mathbf{y}_k \approx \mathbf{y}(t_k)$ y

$$\boxed{\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + h\phi(t_k, \mathbf{y}_k; h), \qquad \mathbf{y}_0 = \mathbf{y}(a).}$$

- ϕ: pendiente efectiva del paso.
- Un paso usa el estado $\mathbf{y}_k$; puede evaluar varias pendientes intermedias.
- En las deducciones siguientes usamos el caso escalar; las fórmulas se aplican a vectores.

Euler: rectángulo izquierdo

Partimos de la identidad exacta

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + \int_{t_k}^{t_k+h} f(s, y(s))\, ds.$$

Aproximamos el integrando por su valor en el extremo izquierdo:

$$\int_{t_k}^{t_k+h} f(s, y(s))\, ds \approx hf(t_k, y(t_k)).$$

Sustituimos el valor exacto por el aproximado:

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k).}$$

Es explícito y necesita una evaluación de f por paso.

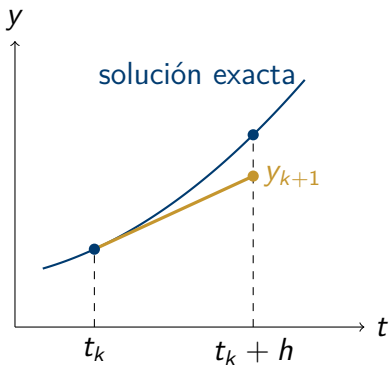
Euler: Taylor e interpretación geométrica

Si $y \in C^2$,

$$y(t_k + h) = y(t_k) + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_k).$$

Como $y' = f(t, y)$, Euler conserva los dos primeros términos.

Avanza sobre la recta tangente calculada en el estado actual.



Ejemplo para toda la clase

$$y' = y - t^2 + 1, \qquad y(0) = \tfrac{1}{2}, \qquad 0 \le t \le 2.$$

La solución exacta, para verificar los cálculos, es

$$y(t) = (t+1)^2 - \tfrac{1}{2}e^t.$$

Con $h = 0.2$, Euler da

$$f(0, 0.5) = 1.5, \qquad y_1 = 0.5 + 0.2(1.5) = \boxed{0.8}.$$

La referencia es $y(0.2) = 0.8292986209$.

En pizarra: calcule y_2. Recuerde evaluar f en (t_1, y_1).

Algoritmo de Euler

```
import numpy as np

def euler(f, a, b, y0, n):
    h = (b-a)/n              # n entero positivo
    t = np.linspace(a, b, n+1)
    y = np.empty(n+1)
    y[0] = y0
    for k in range(n):
        y[k+1] = y[k] + h*f(t[k], y[k])
    return t, y
```

Fijamos n para que la malla llegue exactamente a b. Se actualiza con y_k, antes de avanzar al siguiente nodo.

Consistencia de un método de un paso

Al sustituir la solución exacta en $y_{k+1} = y_k + h\phi(t_k, y_k; h)$, definimos

$$d_{k+1} = y(t_{k+1}) - y(t_k) - h\phi(t_k, y(t_k); h),$$

$$\boxed{\tau_{k+1} = \frac{d_{k+1}}{h} = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - \phi(t_k, y(t_k); h).}$$

El método es **consistente** si, para cada solución suficientemente regular,

$$\max_{0 \le k < n} |\tau_{k+1}| \longrightarrow 0 \quad \text{cuando } h = (b-a)/n \longrightarrow 0.$$

Orden de consistencia p: $\max_k |\tau_{k+1}| = O(h^p)$; equivale a un defecto $O(h^{p+1})$.

Consistencia de Euler: demostración

Euler usa $\phi(t, y; h) = f(t, y)$. Si $y \in C^2[a, b]$, Taylor da

$$y(t_{k+1}) = y(t_k) + hy'(t_k) + \frac{h^2}{2} y''(\xi_k).$$

Como $y'(t_k) = f(t_k, y(t_k))$,

$$\tau_{k+1} = \frac{y(t_{k+1}) - y(t_k)}{h} - f(t_k, y(t_k)) = \frac{h}{2} y''(\xi_k).$$

Con $M = \max_{[a,b]} |y''|$,

$$\boxed{\max_k |\tau_{k+1}| \leq \frac{M}{2} h \longrightarrow 0.}$$

Euler es **consistente de primer orden**: $\tau = O(h)$ y $d = h\tau = O(h^2)$. El error global exige además controlar la propagación de errores.

Error local y error global de Euler

El **defecto local** parte del valor exacto en un paso:

$$d_{k+1} = y(t_{k+1}) - y(t_k) - hf(t_k, y(t_k)) = \frac{h^2}{2} y''(\xi_k).$$

Si $|y''| \leq M$ y f es Lipschitz en y con constante L,

$$|e_{k+1}| \leq (1 + hL)|e_k| + \frac{M}{2} h^2, \qquad e_k = y(t_k) - y_k.$$

Con dato inicial exacto y $L > 0$,

$$\max_k |e_k| \leq \frac{Mh}{2L} \left(e^{L(b-a)} - 1 \right) = O(h).$$

Para $L = 0$, la cota es $M(b-a)h/2$. El defecto aquí no se divide por h.

Regla del trapecio: fórmula implícita

La cuadratura trapezoidal sugiere

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(s, y(s))\, ds \approx \frac{h}{2}[f(t_k, y(t_k)) + f(t_{k+1}, y(t_{k+1}))].$$

El método resultante es

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}[f(t_k, y_k) + f(t_{k+1}, y_{k+1})].}$$

- y_{k+1} aparece también dentro de f: en general hay que resolver una ecuación.
- Si f es lineal en y, se puede despejar el nuevo valor.
- El capítulo 8 realiza una predicción adicional para obtener un método explícito.

Heun: predictor de Euler y corrección

Primero predecimos el valor final:

$$y_{k+1}^{\text{pred}} = y_k + hf(t_k, y_k).$$

Evaluamos la pendiente en ese punto y promediamos:

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}\left[f(t_k, y_k) + f(t_k + h, y_k + hf(t_k, y_k))\right].}$$

Heun o trapecio explícito: dos evaluaciones de f por paso.

Una sola corrección con el predictor no resuelve exactamente la ecuación del trapecio implícito.

Ejemplo: un paso de Heun

Para $f(t,y) = y - t^2 + 1$, $t_0 = 0$, $y_0 = 0.5$ y $h = 0.2$:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(0, 0.5) = 1.5, \\ y_1^{\text{pred}} &= 0.5 + 0.2(1.5) = 0.8, \\ k_2 &= f(0.2, 0.8) = 0.8 - 0.04 + 1 = 1.76, \\ y_1 &= 0.5 + \frac{0.2}{2}(1.5 + 1.76) = \boxed{0.826}. \end{aligned}$$

La referencia exacta es 0.8292986209.

Comparación: el trapecio implícito da $y_1 = 0.8288888889$.

Euler mejorado: punto medio explícito

Las notas llaman **Euler mejorado** al siguiente RK de dos etapas:

$$k_1 = f(t_k, y_k), \qquad k_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + hk_2.}$$

Para el mismo primer paso,

$$k_2 = f(0.1, 0.65) = 1.64, \qquad y_1 = \boxed{0.828}.$$

La pendiente del punto medio se evalúa en un estado aproximado.

Usaremos el nombre **punto medio explícito** para identificar la fórmula.

Dos métodos de orden dos

	Punto medio	Heun
Tiempo de la segunda etapa	$t_k + h/2$	$t_k + h$
Pesos de k_1, k_2	$0, 1$	$1/2, 1/2$
Primer paso del ejemplo	0.828	0.826
Evaluaciones por paso	2	2

Ambos tienen defecto local $O(h^3)$ y error global $O(h^2)$, bajo suficiente suavidad y Lipschitz.

El mismo orden no implica el mismo error ni la misma trayectoria.

Runge–Kutta explícito: forma general

Con la notación $a_i, b_{i\ell}, c_i$ del capítulo 8:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_k, y_k), \\
k_i &= f\left(t_k + a_i h,\ y_k + h\sum_{\ell=1}^{i-1} b_{i\ell} k_\ell\right), \qquad i = 2, \dots, m, \\
\phi(t_k, y_k; h) &= \sum_{i=1}^{m} c_i k_i, \\
y_{k+1} &= y_k + h\sum_{i=1}^{m} c_i k_i.
\end{aligned}
$$

Cada etapa usa solamente pendientes ya calculadas. Los k_i son pendientes: el factor h aparece en los incrementos.

Coeficientes y consistencia

Se suele imponer

$$a_1 = 0, \qquad a_i = \sum_{\ell<i} b_{i\ell}.$$

Así, las etapas usan desplazamientos temporales y de estado compatibles.

Para integrar exactamente $y' = 1$, todas las pendientes son $k_i = 1$ y

$$y_{k+1} = y_k + h \sum_i c_i.$$

Por tanto, necesitamos $\sum_i c_i = 1$. Para orden dos se exige además $\sum_i c_i a_i = 1/2$.

El número de etapas por sí solo no determina el orden del método.

Tablas de coeficientes de las notas

Punto medio

0	0	0
1/2	1/2	0
	0	1

Heun

0	0	0
1	1	0
	1/2	1/2

RK4 clásico

0	0	0	0	0
1/2	1/2	0	0	0
1/2	0	1/2	0	0
1	0	0	1	0
	1/6	1/3	1/3	1/6

Columna izquierda: a_i. Interior: $b_{i\ell}$. Fila inferior: c_i.

En pizarra: compruebe $\sum c_i = 1$ y $\sum c_i a_i = 1/2$.

Runge–Kutta clásico de cuarto orden

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t_k, y_k),\\
k_2 &= f(t_k + h/2, y_k + hk_1/2),\\
k_3 &= f(t_k + h/2, y_k + hk_2/2),\\
k_4 &= f(t_k + h, y_k + hk_3).
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).}
$$

Cuatro evaluaciones por paso. Bajo suficiente suavidad y Lipschitz, el defecto local es $O(h^5)$ y el error global es $O(h^4)$.

Ejemplo: las cuatro etapas de RK4

Con $h = 0.2$ y $(t_0, y_0) = (0, 0.5)$:

$$
\begin{aligned}
k_1 &= 1.5, \\
k_2 &= f(0.1, 0.65) = 1.64, \\
k_3 &= f(0.1, 0.664) = 1.654, \\
k_4 &= f(0.2, 0.8308) = 1.7908.
\end{aligned}
$$

$$
y_1 = 0.5 + \frac{0.2}{6}(1.5 + 2(1.64) + 2(1.654) + 1.7908) = \boxed{0.8292933333}.
$$

Error absoluto del primer paso: 5.29×10^{-6}.

Orden y costo por trayectoria

Método	Defecto local	Error global	Evaluaciones
Euler	$O(h^2)$	$O(h)$	n
Punto medio	$O(h^3)$	$O(h^2)$	$2n$
Heun	$O(h^3)$	$O(h^2)$	$2n$
RK4	$O(h^5)$	$O(h^4)$	$4n$

Órdenes para una solución suficientemente suave, en un intervalo fijo.

La comparación debe considerar el paso, la precisión requerida y el costo de evaluar f. Una etapa adicional no exige derivar f analíticamente.

Comparación numérica con solución exacta

$$E_h = \max_{0 \le k \le n} |y(t_k) - y_k|, \qquad h = 2/n.$$

n	Euler	Punto medio	Heun	RK4
10	4.397×10^{-1}	1.510×10^{-2}	7.242×10^{-2}	1.089×10^{-4}
20	2.420×10^{-1}	3.747×10^{-3}	1.890×10^{-2}	6.990×10^{-6}
40	1.275×10^{-1}	9.277×10^{-4}	4.820×10^{-3}	4.421×10^{-7}
80	6.550×10^{-2}	2.304×10^{-4}	1.216×10^{-3}	2.779×10^{-8}

Se usa el mismo PVI $y' = y - t^2 + 1$, $y(0) = 0.5$, hasta $t = 2$.

Son errores máximos sobre la malla; no constituyen una cota entre nodos.

Refinamiento y orden observado

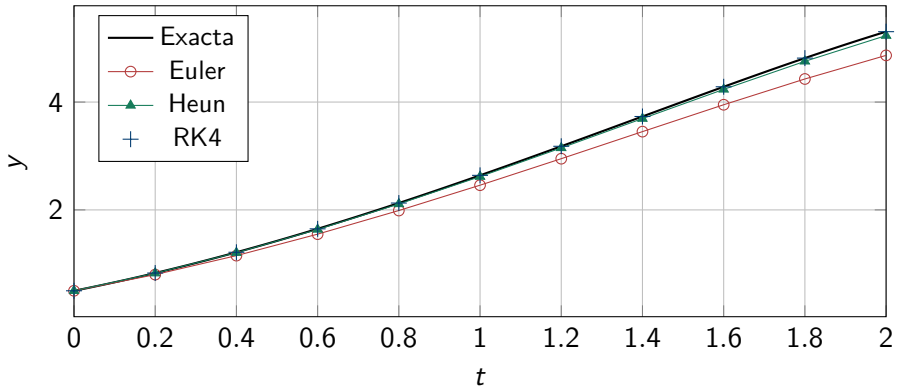
Si $E_h \approx Ch^p$, entonces

$$\frac{E_h}{E_{h/2}} \approx 2^p, \qquad p_{\text{obs}} = \log_2\left(\frac{E_h}{E_{h/2}}\right).$$

Método	Orden teórico	Orden observado
Euler	1	0.961
Punto medio	2	2.010
Heun	2	1.987
RK4	4	3.992

Se comparan $n = 40$ y $n = 80$. Con mallas demasiado gruesas o errores próximos al redondeo, el cociente puede no mostrar el orden teórico.

Trayectorias en una misma malla



$n = 10$, $h = 0.2$. Las tablas permiten comparar diferencias poco visibles en la figura.

Actividad: 80 evaluaciones de la función

Suponga que dispone de **80 evaluaciones de** f para llegar a $t = 2$.

1. Determine n y h para Euler, punto medio, Heun y RK4.
2. Use las tablas o el cuaderno para comparar los errores.
3. Explique por qué punto medio y Heun pueden producir errores distintos.

Después, sin usar la solución exacta, proponga una comparación entre dos mallas para estimar el error final. Trabaje primero en parejas; contraste los resultados con el cuaderno.

Aplicación: acumulación de capital

Retomamos el modelo hipotético de la clase de integración:

$$K'(t) = I(t) - \delta K(t), \qquad K(0) = 10,$$

$$I(t) = 2e^{0.02t}, \qquad \delta = 0.05, \qquad 0 \le t \le 10.$$

K se mide en unidades de capital, t en años e I en unidades de capital por año. La referencia exacta es

$$K(t) = 10e^{-0.05t} + \frac{2}{0.07}\left(e^{0.02t} - e^{-0.05t}\right).$$

No cambia la estructura del método: evaluamos $f(t, K) = I(t) - \delta K$ en cada etapa.

Capital: Heun y comparación de resultados

El predictor y la corrección son

$$K_{k+1}^{\mathrm{pred}} = K_k + h[I(t_k) - \delta K_k],$$

$$K_{k+1} = K_k + \frac{h}{2}\Big[I(t_k) - \delta K_k + I(t_{k+1}) - \delta K_{k+1}^{\mathrm{pred}}\Big].$$

Con $n = 20$ y $h = 0.5$, $K(10) = 23.6330808385$:

Método	Aproximación de $K(10)$	Error absoluto
Euler	23.6791486574	4.607×10^{-2}
Punto medio	23.6326201571	4.607×10^{-4}
Heun	23.6328425105	2.383×10^{-4}
RK4	23.6330808293	9.137×10^{-9}

Sistemas: las mismas fórmulas, con vectores

Una ecuación de segundo orden también puede escribirse como sistema:

$$u'' = -u, \quad u(0) = 1, \quad u'(0) = 0, \qquad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} v \\ -u \end{pmatrix}.$$

Con Euler y $h = 0.1$,

$$\mathbf{y}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0.1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0.1 \end{pmatrix}.$$

Todas las componentes se actualizan desde el **mismo estado anterior**. En RK4, cada $\mathbf{k}_i$ es un vector de pendientes.

Complemento: paso y estabilidad

Para $y' = \lambda y$, $\lambda < 0$, la solución exacta decae y

$$y_{k+1} = R(z) y_k, \qquad z = h\lambda.$$

$$R_{\mathrm{E}}(z) = 1 + z, \qquad R_{\mathrm{H}}(z) = 1 + z + z^2/2.$$

Si $|R(z)| > 1$, las perturbaciones crecen de un paso al siguiente.

Para $y' = -4y$, con $h = 0.75$, Euler tiene $R = -2$ y Heun $R = 2.5$. Ambos amplifican, aunque Heun sea de orden dos.

En el eje real negativo, ambos satisfacen $|R(z)| < 1$ para $-2 < z < 0$. Este diagnóstico amplía el contenido básico del capítulo.

Preguntas de cierre

1. Obtenga Euler y Heun a partir de la identidad integral de un paso.
2. Distinga el predictor y_{k+1}^{pred} del valor corregido.
3. Escriba las cuatro etapas de RK4 e identifique dónde interviene h.
4. Si al dividir h por dos el error baja aproximadamente por un factor 16, ¿qué orden sugiere el experimento?

Para verificar una trayectoria: condición inicial, fórmula de paso, refinamiento y error respecto de una referencia disponible.

Lectura y trabajo posterior

- **Notas del curso, capítulo 8**: problema de Cauchy, métodos de un paso, Euler, trapecio y Runge–Kutta explícitos.
- **Capítulo 7**: reglas de cuadratura utilizadas en la construcción.
- **Cuaderno de esta clase**: pasos manuales, refinamiento, capital y sistemas.

Trabajo: repita la comparación para $y' = y$, $y(0) = 1$, hasta $t = 2$. Explique por qué punto medio y Heun coinciden en este problema, aunque sus fórmulas sean diferentes.